HAI816I Logique pour le génie logiciel et l'intelligence artificielle
Épreuve de contrôle continu du mercredi 25 mai 2022 13:15
durée 1h30 (tiers temps: 2h) — sujet: 6 pages

Certains rappels de cours sont inclus dans le sujet *en italiques*.

Exercice 1 (Logique modale et logique du premier ordre). *On rappelle la traduction standard des formules modales en formule logique du premier ordre avec UNE variable libre (qui correspond, en logique classique, au monde où l'on se place en logique modale).*

On se donne pour chaque variable propositionnelle p_i de la logique modale un prédicat unaire $P_i(\cdot)$.

Le langage du premier ordre utilisé pour la traduction. contient aussi un prédicat binaire $R(\cdot,\cdot)$ qui sert à coder la relation d'accessibilité.

Le traduction en logique du premier ordre notée $\boxed{G}_{@x}$ d'une formule modale G est définie relativement à une variable x, laquelle est la variable libre de la logique du premier ordre représentant le monde dans lequel on se place.

$$\boxed{p_i}_{@x} = P_i(x)$$

$$\boxed{\neg A}_{@x} = \neg \boxed{A}_{@x}$$

$$\boxed{A \to B}_{@x} = \boxed{A}_{@x} \to \boxed{B}_{@x}$$

$$\boxed{\Box A}_{@x} = \forall y \left(R(x,y) \to \boxed{A}_{@y} \right)$$

Étant donné un modèle de Kripke $\mathcal{K} = \langle \mathcal{W}, \mathsf{R}, \Vdash_0 \rangle$, on définit une interprétation $I_{\mathcal{K}}$ du langage de la traduction du premier ordre (ou modèle ou L-structure) ainsi :

- *le domaine de la structure du premier ordre est l'ensemble des mondes du modèle de Kripke, c'est-à-dire $M^{\mathcal{K}} = \mathcal{W}$.*
- *l'interprétation de $P_i(\cdot)$ est la partie de $\mathcal{W}$ constituée des mondes $w^k \in \mathcal{W}$ qui forcent la variable propositionnelle associée p_i c'est-à-dire des $w^k \in \mathcal{W}$ tels que $w^k \models^0 p_i$*

— *L'interprétation du symbole binaire de prédicat $R(\cdot,\cdot$ est donnée par l'ensemble de couples de mondes $(w^k, w^l) \in \mathcal{W}\times\mathcal{W}$ qui sont en relation par* R, *c'est-à-dire tel que $w^k R w^l$ dans le modèle de Kripke.*

Question 1.a Donner la traduction en logique du premier ordre $\boxed{\neg\Box\neg p}_{@x}$ de la formule modale propositionnelle $\neg\Box\neg p$. En déduire la traduction $\boxed{\Diamond G}_{@x}$ en fonction de la traduction $\boxed{G}_{@x}$ de la formule modale G.

Question 1.b Soit le langage modal dont les propositions sont p, q et le modèle de Kripke de ce langage défni par

— ses mondes possibles w^1, w^2 ;
— sa relation d'accessibilité $w^1 R w^2$ $w^2 R w^2$;
— son forcing atomique $w^1 \vDash p$, $w^2 \vDash p$, $w^2 \vDash q$.

Donnez le langage du premier ordre correspondant ainsi qu'une représentation graphique claire (avec une légende) de l'interprétation de ce langage du premier ordre associée au modèle de Kripke ci-dessus.

Question 1.c Etant donné modèle de Kripke $\mathcal{K} = \langle \mathcal{W}, \mathsf{R}, \Vdash_0 \rangle$ et l'interprétation associée $I_{\mathcal{K}}$ du langage du premier ordre correspondant, montrez que pour toute formule modale propositionnelle G,

(*) : tout monde de $\mathcal{K}$ force G
si et seulement si
la formule du premier ordre $\forall x \boxed{G}_{@x}$
est vraie dans l'interprétation $I_{\mathcal{K}}$.

On montrera $(*)$ par induction structurelle sur la formule modale G en n'utilisant que les connecteurs $\neg, \Box, \rightarrow$.

Exercice 2 (CTL). *On rappelle que les formules de CTL sont définies par la grammaire suivante, dans laquelle* $\mathtt{At}$ *est un ensemble de propositions atomiques dont une particulière* $\bot$ *:*

$$\begin{aligned} \mathcal{C} \ ::= \ & \mathtt{At} \mid \neg\mathcal{C} \mid \mathcal{C} \wedge \mathcal{C} \mid \mathcal{C} \to \mathcal{C} \mid \mathcal{C} \vee \mathcal{C} \\ & \mid \mathsf{E}(\bigcirc\mathcal{C}) \mid \mathsf{E}(\mathcal{C}\,\mathsf{U}\,\mathcal{C}) \mid \mathsf{E}(\Diamond\mathcal{C}) \mid \mathsf{E}(\Box\mathcal{C}) \\ & \mid \mathsf{A}(\bigcirc\mathcal{C}) \mid \mathsf{A}(\mathcal{C}\,\mathsf{U}\,\mathcal{C}) \mid \mathsf{A}(\Diamond\mathcal{C}) \mid \mathsf{A}(\Box\mathcal{C}) \end{aligned}$$

Question 2.a Soient p et q deux formules atomiques. Déterminer parmi les formules suivantes lesquelles sont des formules de CTL.

1. $(\neg\bot)$
2. $(\bot)\,\mathsf{U}\,q$
3. $\mathsf{A}((\neg\bot)\,\mathsf{U}\,q)$
4. $\mathsf{E}(\Box q) \vee \mathsf{A}(\Diamond p)$
5. $\mathsf{A}(\mathsf{E}(\bigcirc p)\,\mathsf{U}\,\mathsf{E}(\Diamond c)$
6. $(\neg\mathsf{A}(\mathsf{E}(\bigcirc p)))\,\mathsf{U}\,(\mathsf{E}(\bigcirc(q \vee q)))$

Rappelons quelques propriétés de la logique CTL. Les modèles de Kripke $\langle M, \mathsf{R}, \Vdash_0 \rangle$ *de CTL doivent avoir une relation sérielle (tout monde/état a un successeur). On appelle* ***exécution*** *dans CTL une suite infinie de mondes* $\tau = (\tau_i)_{i\in\mathbb{N}}$ *avec* $\tau_i \in M$ *tels que* $\tau_i R \tau_{i+1}$ *— la suite est infinie, mais un même monde/état peut se répéter, et peut même se répéter infiniment souvent. Comme d'habitude, le forcing est défini à partir de* $\Vdash_0$ *pour les propositions atomiques par induction structurelle sur les formules. Il n'y a aucun changement dans les définitions par induction structurelle du forcing pour la négation, la conjonction, l'implication et la disjonction. Pour les autres cas de la définition des formules de CTL, qui sont particuliers à CTL, les définitions sont les suivantes :*

- $s \vDash \mathsf{E}(\bigcirc B)$ *ssi il existe* $t \in M$, $s\mathsf{R}t$ *et* $t \vDash B$.
- $s \vDash \mathsf{A}(\bigcirc B)$ *ssi pour tout* $t \in M$ $s\mathsf{R}t$ *implique* $t \vDash B$
- $s \vDash \mathsf{E}(A\,\mathsf{U}\,B)$ *ssi il existe une exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$, $\tau_j \vDash B$ *et pour tout* $k < j$, $0 \leq k < j$, $\tau_k \vDash A$.
- $s \vDash \mathsf{A}(A\,\mathsf{U}\,B)$, *ssi pour toute exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$ *il existe* $j \geq 0$, $\tau_j \vDash B$ *et pour tout* k, $0 \leq k < j$, $\tau_k \vDash A$.
- $s \vDash \mathsf{E}(\Diamond B)$ *ssi il existe une exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$ *et il existe* $j \geq 0$ *tel que* $\tau_j \vDash B$.
- $s \vDash \mathsf{A}(\Diamond B)$ *ssi pour toute exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$ *il existe* $j \geq 0$ *tel que* $\tau_j \vDash B$.
- $s \vDash \mathsf{E}(\Box B)$ *ssi il existe une exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$ *et pour tout* $j \geq 0$, $\tau_j \vDash B$.
- $s \vDash \mathsf{A}(\Box B)$ *ssi pour toute exécution* τ *telle que* $\tau_0 = s$, $\tau_j \vDash B$ *pour tout* $j \geq 0$.

On modélise les configurations d'un jeu à deux joueurs, Xaxier et Yasmine, par un graphe orienté dont certains sommets sont étiquetés par G. On suppose que tout sommet a un successeur (la relation d'adjacence du graphe est sérielle). Le fait de passer d'un état au suivant ne dépend pas des joueurs, c'est dû au hasard.

Si une exécution/partie (infinie) passe par au moins un sommet étiqueté G alors Yasmine gagne la partie. Si une exécution/partie (infinie) ne passe jamais par un sommet étiqueté G alors Xavier gagne la partie. [1]

Question 2.b Exprimez en logique CTL le fait que Yasmine puisse gagner une partie dont l'état initial est s_0

Question 2.c Exprimez en logique CTL le fait que Xavier puisse gagner en partant de l'état s_0

Question 2.d Dessinez UN modèle ayant 6 états $s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ et tel que toute partie commençant par s_0 est nécessairement gagnée par Xavier, et toute partie commençant par s_6 est nécessairement gagnée par Yasmine. Ne pas oublier que la relation d'adjacence doit être sérielle — tout chemin peut être prolongé indéfiniment.

Question 2.e Dessinez UN modèle ayant 6 états $s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6$ et tel que, pour tout état initial non marqué G Xavier et Yasmine puisse gagner à partir ce cet état. Ne pas oublier que la relation d'adjacence doit être sérielle — tout chemin peut être prolongé indéfiniment.

1. On peut s'interroger sur le fait d'avoir une partie qui soit une infinité d'événements en un temps fini, ce n'est pas très réaliste : cependant, pensez aux rebonds d'une balle sur une surface en mécanique classique, ou imaginez que chaque événement dure deux fois moins longtemps que l'événement précédent.

Exercice 3. Le puzzle des enfants sales Trois enfants a, b, c ont joué dehors dans la boue. Chacun d'entre eux peut avoir de la boue sur le front ou pas. Chaque enfant sait si les deux autres ont ou non de la boue sur le front, mais il ne sait pas si lui-même en a ou non. L'enfant x a de la boue sur le front sera noté X (la même lettre en majuscule), et le fait que l'enfant x sache que la formule H est vraie sera notée $\mathsf{K}_x H$.

La logique de la connaissance adaptée à décrire ce genre de situations où les propositions de base sont en petit nombre et les formules complexes peu pertinentes est S5. Pour S5 les relations d'accessibilité (une par agent) sont des relations d'équivalence R^x *et* $mR^x n$ *signifie l'agent* x *ne peut distinguer les mondes* m *et* n. *Les axiomes de S5 sont, pour toutes formules* G *et* H *:*

(κ) : $\mathsf{K}_x(G \to H) \to (\mathsf{K}_x G \to \mathsf{K}_x H)$
(T) : $(\mathsf{K}_x G) \to G$
(4) : $(\mathsf{K}_x G) \to (\mathsf{K}_x \mathsf{K}_x G)$
(5) : $(\neg \mathsf{K}_x G) \to (\mathsf{K}_x \neg \mathsf{K}_x G)$

(i). Le père leur dit
— Au moins l'un de vous a de la boue sur le front.

(ii). Ensuite le père leur demande :
— L'un d'entre vous sait-il s'il a ou non de la boue sur le front ?

(iii). Les trois enfants répondent qu'ils ne savent pas s'ils ont de la boue sur le front ou non.

(iv). Le père repose la même question :
— L'un de vous sait-il s'il a ou non de la boue sur le front ?

(v). Les enfants a et c répondent qu'ils savent s'ils ont ou non de la boue sur le front, sans dire s'ils en ont ou pas.

(vi). Après cette réponse de a et c, l'enfant b répond qu'il sait aussi.

Question 3.a Dans S5 est il possible d'avoir à la fois $m \models \mathsf{K}_b B$ et $m \models \mathsf{K}_b \neg B$ pour un monde m ? Oui ? Non ? Pourquoi ?

Question 3.b Avant que le père n'intervienne, quelles sont les situations possibles (mondes possibles) ?

Question 3.c Dessiner le modèle de Kripke initial. On notera les relations d'accessibilité | pour R^a, || pour R^b, et ||| pour R^c. On utilisera le fait que a, b, c joue des rôles symétriques pour avoir un dessin lisible sans trop de croisements.

Question 3.d Dans ce modèle initial, notez sur chaque monde m la formule $\mathsf{K}_x X$ ou $\mathsf{K}_x \neg X$, si cette formule est vraie dans le monde m (c'est-à-dire lorsque $m \models \mathsf{K}_x X$ ou $m \models \mathsf{K}_x \neg X$).

Question 3.e Dessinez le modèle de Kripke après (i). Expliquez en une phrase ou deux comment vous l'avez obtenu à partir du modèle de Kripke de départ. Notez sur chaque monde m la formule $\mathsf{K}_x X$ ou $\mathsf{K}_x \neg X$, si cette formule est vraie dans le monde m (c'est-à-dire lorsque $m \models \mathsf{K}_x X$ ou $m \models \mathsf{K}_x \neg X$).

Question 3.f Modèle de Kripke après (iii). Expliquez en une phrase ou deux comment vous l'avez obtenu à partir du modèle de Kripke précédent. Notez sur chaque monde m la formule $\mathsf{K}_x X$ ou $\mathsf{K}_x \neg X$, si cette formule est vraie dans le monde m (c'est-à-dire lorsque $m \models \mathsf{K}_x X$ ou $m \models \mathsf{K}_x \neg X$.

Question 3.g Modèle de Kripke après (v). Expliquez en une phrase ou deux comment vous l'avez obtenu à partir du modèle de Kripke précédent. Notez sur chaque monde m la formule $\mathsf{K}_x X$ ou $\mathsf{K}_x \neg X$, si cette formule est vraie dans le monde m (c'est-à-dire lorsque $m \models \mathsf{K}_x X$ ou $m \models \mathsf{K}_x \neg X$.

Question 3.h Sait-on qui est sale après (iii) ? si oui quels enfants sont sales ? Lesquels ne le sont pas. Justifiez votre réponse.

Question 3.i Sait-on qui est sale après (v) ? si oui quels enfants sont sales ? Lesquels ne le sont pas ? Justifiez votre réponse.

Question 3.j Qu'apporte l'étape (vi) ? Expliquez.